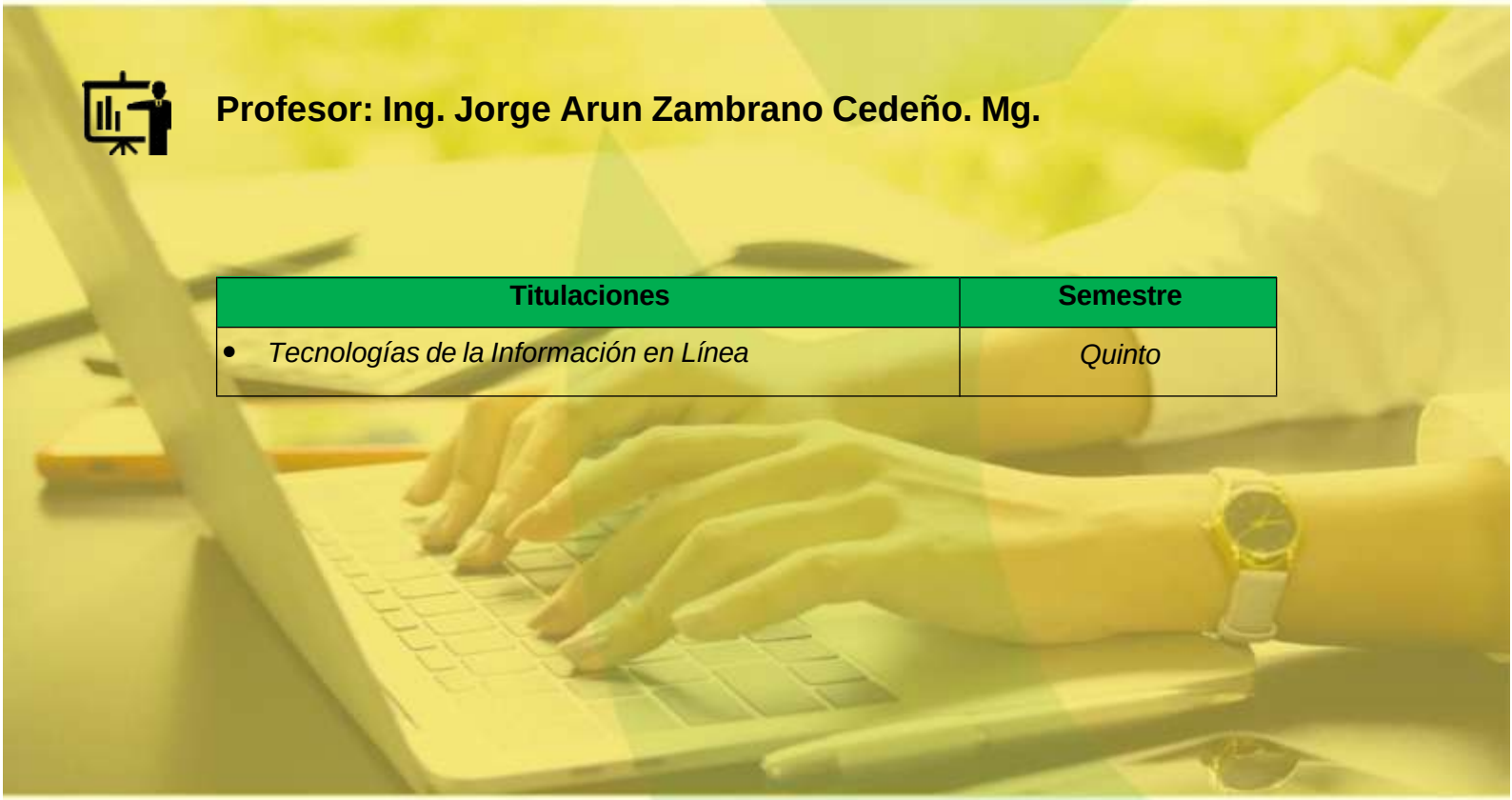
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
3 créditos



Profesor: Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CRONOGRAMA**.

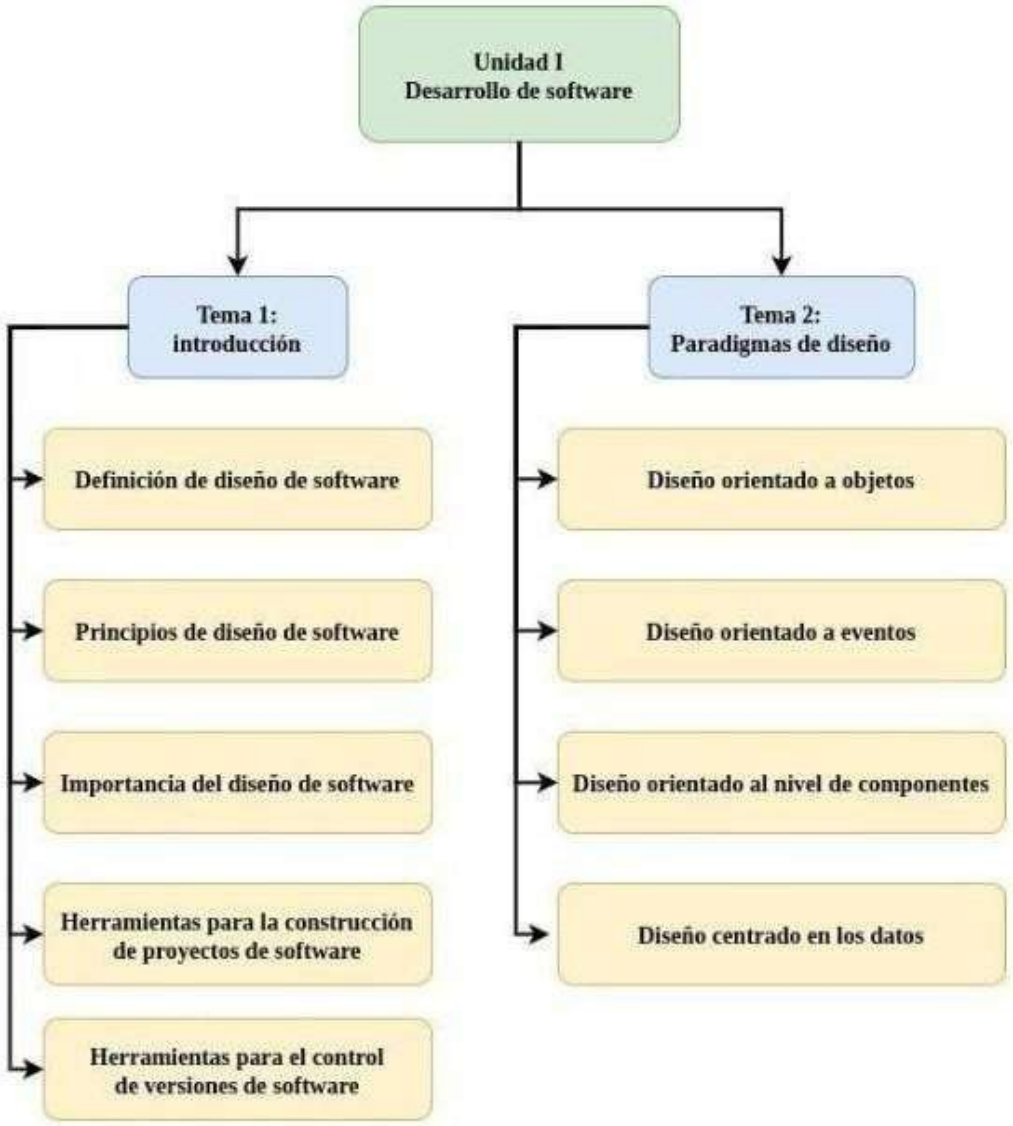
PERIODO SEPTIEMBRE 2026 / ENERO 2027

UNIDAD I Desarrollo de software Introducción y Paradigmas de diseño

Resultado de aprendizaje de la unidad: Describir y explicar el uso de herramientas de control de versión de un proyecto de software.

Explicar los conceptos y definiciones a considerar en el desarrollo de un software, así como también los aspectos del diseño.

Ejesdecontenidos



Actividades a desarrollar en la unidad

Componente de Aprendizaje Asistido por el Docente

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

Objetivo de la tarea:

- Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de rescate y adopción animal que permita aplicar correctamente patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales (Gitflow), fortaleciendo la capacidad de análisis, abstracción y buenas prácticas en el desarrollo de soluciones escalables, reutilizables y mantenibles.

Disponibilidad: 22/09/2026 hasta 17/10/2026

Fecha límite: 17/10/2026

Descripción de la Actividad

- El estudiante deberá diseñar un sistema orientado a la gestión de casos en un refugio animal. El sistema debe permitir reportar ingresos de animales rescatados (perros, gatos, fauna silvestre), asignar voluntarios o veterinarios encargados y gestionar estados del proceso (ej. Rescatado, En Tratamiento, Adopción). Para lograr una arquitectura clara y profesional, se deberá utilizar obligatoriamente un repositorio en GitHub bajo el modelo Gitflow y aplicar al menos tres patrones de diseño de software, justificando su elección y uso técnico.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 10 puntos.

Instrucciones

- **Análisis del problema**: Identificar los actores principales (Ciudadano/Reportante, Voluntario/Veterinario, Administrador del Refugio). Definir los requerimientos funcionales (Crear caso de rescate, categorizar especie, asignar voluntario) y no funcionales (Escalabilidad, mantenibilidad, trazabilidad de versiones).

- **Diseño del sistema:**

  - Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances).

  - Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal con la plataforma.

- Realizar un diagrama de clases UML donde se evidencien los objetos y su relación bajo principios SOLID.
- Diseñar la arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones.

- **Aplicación de patrones de diseño**: Utilizar al menos tres patrones. Algunos recomendados:
  - Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de casos y conexión a datos.
  - Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a voluntarios ante nuevos rescates ingresados (Base de la programación reactiva).
  - Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de expedientes según la especie (Perro, Gato, Fauna Silvestre).
  - MVC (Model-View-Controller): Como patrón estructural para organizar la lógica de negocio y la interfaz.
- **Documentación del diseño:**
  - Explicar el propósito de cada patrón utilizado y cómo resuelve un problema específico del Sistema de Rescate.
  - Justificar el uso de Gitflow: Incluir el enlace al repositorio de GitHub y capturas de pantalla del historial de ramas/commits que evidencien el flujo de trabajo.
  - Incluir diagramas de clases y secuencia donde se refleje la implementación de los patrones.

Recomendaciones

- Presentar la tarea con un adecuado formato y presentación de régimen universitario en archivo pdf. Utilizar el formato "Formato_Entrega.docx", estará en la sección de Materiales de aprendizaje / Recursos Unidad 1 / Recursos Complementarios de la Unidad 1.
- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- Asegúrate de nombrar y justificar claramente cada patrón.

- Revisa que los diagramas sean legibles y coherentes con el diseño planteado.
- Usa nombres significativos para las clases y métodos.
- No olvides cuidar la presentación del documento: ortografía, redacción clara, numeración de secciones.
- Puedes usar herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML para los diagramas.

Componente de Aprendizaje Práctico Experimental

Actividad # 2: Test – U1

Objetivo de la tarea

- Evaluar la comprensión de los conceptos fundamentales del desarrollo de software, así como la capacidad de identificar y comparar diferentes paradigmas de diseño, con el fin de determinar su aplicabilidad en la solución de problemas de ingeniería de software.

Disponibilidad: 13/09/2026 hasta 19/09/2026

Descripción de la Actividad

Debe realizar el test de evaluación que comprende contenidos de la unidad 1 una vez concluidas las temáticas.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 2 puntos.

Recomendaciones

- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- Deberá responder cada pregunta de forma secuencial; es decir que no deberá dejar preguntas sin responder ya que no podrá retroceder.
- Sólo tiene una oportunidad para dar el test.
- El test consta de 8 preguntas relacionadas a los temas impartidos hasta la fecha.
- Una vez que abra el test tendrá 15 minutos para poder terminar con la actividad